P3 OPERATIVIDAD DEL SISTEMA (RA4,5,6)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Índice

Informe Técnico P3: Operatividad, Acceso y Seguridad de Red 2
1. Introducción 2
2. Tabla de análisis de Servicios 3
3. Un informe técnico de los servicios operativos de tu empresa, explicando el funcionamiento real y las mejoras que propones. 5
3.1. Acceso y Administración Remota 5
3.2. Sistema de Impresión 5
3.3. Interoperabilidad entre Sistemas (Windows vs. Ubuntu) 6
3.4. Medidas de Seguridad Aplicadas y Relación entre Servicios 6
4. Propuestas de mejora razonables en cuanto a la seguridad y la operatividad. 7

Informe Técnico P3: Operatividad, Acceso y Seguridad de Red

Empresa: GTO · Grupo Trans Onuba

1. Introducción

Este informe técnico analiza los servicios críticos que garantizan la operatividad diaria de la red de GTO, con especial enfoque en el acceso remoto, la gestión de impresión y la interoperabilidad. El objetivo es documentar el funcionamiento real y proponer mejoras tangibles para elevar la seguridad y la eficiencia del sistema.

2. Tabla de análisis de Servicios

Los principales servicios implementados, su función, protocolos y alcance dentro de la empresa.

Servicio	Función	Protocolos/Puertos (Estándar/Real)	Acceso desde SO	Tipo de Despliegue	Medidas de Seguridad Actuales
Acceso Remoto (Externo)	Soporte técnico y teletrabajo puntual.	AnyDesk (propietario) / TCP 80, 443, 6568[1].	Windows	Software de terceros.	ID de conexión y Contraseña de acceso.
Administración Remota (Interna)	Gestión de servidores y VDI.	RDP (Remote Desktop Protocol) / TCP 3389[2].	Windows (Nativo)	Local o vía VPN corporativa.	Credenciales de Directorio Activo (AD).
Almacenamiento Compartido (Archivos)	Unidades de red personales (U:) y departamentales (G:).	SMB 3.0 (Server Message Block) / TCP 445[3].	Windows (Nativo)	Servidor de Archivos (Windows Server).	Permisos NTFS basados en grupos de AD (AGDLP).
Sistema de Impresión	Impresión de documentos en red.	RAW/9100, LPR/515, SNMP/161 (Monitoreo)[4].	Windows (GPO)	Impresoras de Red gestionadas por Servidor de Impresión dedicado.	Asignación por GPO según departamento. Sin autenticación en dispositivo.

[1] https://support.anydesk.com/docs/es/firewall
[2] https://www.q2bstudio.com/nuestro-blog/142203/descubre-como-funciona-el-escritorio-remoto-y-aprende-a-utilizar-esta-herramienta-para-acceder-a-tu-ordenador-desde-cualquier-lugar-de-forma-segura-y-eficiente
[3] https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/storage/file-server/smb-secure-traffic
[4] https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/printing/standard-port-monitor-for-tcpip

Servicio	Función	Protocolos/Puertos (Estándar/Real)	Acceso desde SO	Tipo de Despliegue	Medidas de Seguridad Actuales
Correo Corporativo	Comunicación y agenda.	MAPI over HTTP (Outlook), HTTPS/443[5].	Windows (Outlook)	Microsoft Exchange (Estándar AD).	Single Sign-On (SSO) y credenciales AD.

[5] https://learn.microsoft.com/es-es/exchange/clients/mapi-over-http/mapi-over-http

3. Un informe técnico de los servicios operativos de tu empresa, explicando el funcionamiento real y las mejoras que propones.

3.1. Acceso y Administración Remota

La empresa utiliza un enfoque híbrido para el acceso remoto:

1. **AnyDesk:** Se emplea principalmente como herramienta de soporte técnico. Es un servicio externo que facilita la conexión sin configuraciones complejas de red, ideal para técnicos que necesitan intervenir los PCs de los usuarios.
2. **RDP (Escritorio Remoto de Windows):** Es el estándar para la administración remota de servidores y, crucialmente, para el funcionamiento de los **Thin-Clients (Ubuntu)**. Estos equipos arrancan un sistema ligero y lanzan una sesión RDP contra un host Hyper-V (VDI)[6], donde el usuario trabaja en un entorno completo de Windows. También se usa RDP para teletrabajo, *pero solo tras establecer una conexión VPN* segura, lo que añade una capa de red necesaria.

3.2. Sistema de Impresión

GTO dispone de un sistema de impresión en red gestionado por el Active Directory:

- **Infraestructura:** Se utilizan impresoras de red distribuidas. Un **servidor de impresión dedicado** (Windows Server) centraliza las colas de impresión.
- **Funcionamiento:** Las impresoras no se añaden manualmente por el usuario. El técnico de IT las asigna mediante **Directivas de Grupo (GPOs)** a Unidades Organizativas. Esto asegura que, cuando un usuario de "Niebla\IT" inicia sesión en cualquier equipo, sus impresoras asignadas aparecen automáticamente.
- **Redundancia:** Como buena práctica, cada departamento tiene preconfigurada al menos una impresora de backup de otro departamento cercano para evitar parones en caso de avería física.

[6] https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00860666.pdf

3.3. Interoperabilidad entre Sistemas (Windows vs. Ubuntu)

La interoperabilidad está garantizada mediante estándares abiertos:

- **Thin-Clients (Ubuntu):** Aunque el SO base es Linux, actúan puramente como terminales de acceso. La interoperabilidad se logra mediante el cliente **RDP (Remmina)**, que traduce la sesión gráfica de Windows al entorno Linux.
- **Acceso a Archivos:** Los usuarios que trabajen *directamente* sobre Ubuntu (si los hubiera en el futuro) podrían acceder a las unidades de red \\transonuba.es\GTO utilizando el cliente **Samba (SMB)** de Linux, autenticándose con sus credenciales de AD.

3.4. Medidas de Seguridad Aplicadas y Relación entre Servicios

Actualmente, la seguridad **a nivel de usuario** depende casi exclusivamente de la **complejidad y gestión de contraseñas** del Directorio Activo:

- **Punto Débil:** Si una contraseña es comprometida (phishing, fuerza bruta), el atacante puede acceder a AnyDesk, VPN, RDP, unidades de red, correo y sistemas de impresión sin barreras adicionales.
- **Relación:** El Directivo Activo es el **proveedor de identidad (IdP)** central. Todos los servicios (RDP, SMB, Impresión, Exchange) confían en él para autenticar al usuario. Esta centralización facilita la gestión (una baja en AD corta todo), pero crea un **punto único de fallo de seguridad** si la contraseña es el único factor.

4. Propuestas de mejora razonables en cuanto a la seguridad y la operatividad.

A continuación, se presentan tres propuestas viables para mejorar la seguridad y la operatividad de GTO.

- **Acceso Remoto y VPN:**
  - **Seguridad crítica:** La autenticación se basa solo en contraseña. Si se roba, el acceso a la red corporativa es total.
  - **Implementar Autenticación de Doble Factor (2FA/MFA).** Requerir un código temporal (Microsoft Authenticator[7], SMS[8]) además de la contraseña para AnyDesk y conexiones VPN.
  - **Que se espera:** Reducir considerablemente el riesgo de acceso no autorizado debido a contraseñas robadas. Cumplimiento de estándares modernos de seguridad.

- **Sistema de Impresión:**
  - **Confidencialidad**: Las impresoras de red imprimen los trabajos al instante. Puede ocurrir que documentos confidenciales pueden quedar expuestos.
  - **Implementar Impresión Segura "Pull Printing".** El usuario envía a imprimir y el trabajo queda retenido en el servidor. Solo se imprime cuando el usuario se autentica en la impresora (mediante código PIN o tarjeta de empleado)[9].
  - **Que se espera:** Garantiza que solo el propietario recoja documentos sensibles. Mejora la trazabilidad del uso.

[7] https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-fs/operations/configure-additional-authentication-methods-for-ad-fs
[8] https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/howto-authentication-sms-signin
[9] https://www.printer4you.com/es/es/pull-printing

- **AnyDesk (Soporte):**
  - **Operatividad y Gestión**: Herramienta externa sin integración con el AD. Difícil de gestionar a gran escala y de auditar quién accedió a qué equipo.
  - **Transición a Microsoft Remote Assistance[10].** Utilizar las herramientas nativas de administración remota de Microsoft, integradas nativamente con el Directorio Activo.
  - **Que se espera:** Gestión centralizada de permisos desde el AD. Mayor seguridad (no dependemos de un tercero). Auditoría completa de accesos integrada a los equipos de la empresa.

[10] https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-remoteassistance-exe